

**SOAL:** Alice dan Bob menggunakan protokol pertukaran kunci Diffie-Hellman dengan bilangan prima 11 dan akar primitif  $\alpha = 7$ . Jika kunci privat Alice adalah 2 dan kunci privat Bob adalah 4, hitung kunci rahasia bersama yang diperoleh Alice dan Bob.

**JAWABAN: 9**

**PENJELASAN LANGKAH-LANGKAH:**

**1. Parameter yang diketahui:**

- Bilangan prima  $p = 11$
- Akar primitif  $g = \alpha = 7$
- Kunci privat Alice ( $a$ ) = 2
- Kunci privat Bob ( $b$ ) = 4

**2. Hitung kunci publik Alice:**  $A = g^a \bmod p = 7^2 \bmod 11 = 49 \bmod 11 = 5$

**3. Hitung kunci publik Bob:**  $B = g^b \bmod p = 7^4 \bmod 11 = 2401 \bmod 11 = 3$

**4. Alice menghitung kunci rahasia bersama:**  $K = B^a \bmod p = 3^2 \bmod 11 = 9 \bmod 11 = 9$

**5. Bob menghitung kunci rahasia bersama:**  $K = A^b \bmod p = 5^4 \bmod 11 = 625 \bmod 11 = 9$

**Hasil:** Kunci rahasia bersama yang diperoleh Alice dan Bob adalah **9**.

Kedua pihak mendapatkan kunci rahasia yang sama (9) tanpa harus mengirimkan kunci privat mereka melalui saluran komunikasi yang tidak aman.

### Soal:

Transformasi **MixColumns** pada AES dapat didefinisikan sebagai perkalian matriks berikut:

$$\begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} s_{0,0} & s_{0,1} & s_{0,2} & s_{0,3} \\ s_{1,0} & s_{1,1} & s_{1,2} & s_{1,3} \\ s_{2,0} & s_{2,1} & s_{2,2} & s_{2,3} \\ s_{3,0} & s_{3,1} & s_{3,2} & s_{3,3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s'_{0,0} & s'_{0,1} & s'_{0,2} & s'_{0,3} \\ s'_{1,0} & s'_{1,1} & s'_{1,2} & s'_{1,3} \\ s'_{2,0} & s'_{2,1} & s'_{2,2} & s'_{2,3} \\ s'_{3,0} & s'_{3,1} & s'_{3,2} & s'_{3,3} \end{bmatrix}$$

Hitung elemen  $s'_{1,1}$  dari hasil transformasi MixColumns pada state berikut:

$$\begin{bmatrix} 34 & 78 & B5 & 30 \\ BA & 12 & 3F & 55 \\ CD & 08 & 9D & 98 \\ E1 & CA & A4 & AF \end{bmatrix}$$

Jawaban 8E, pake kode aes\_mixcolumn

**Soal:**

Diketahui **Galois Field GF(2<sup>5</sup>)** dengan irreducible polynomial:

$$m(x) = x^5 + x^2 + 1$$

Dalam **representasi desimal**, berapa **inverse multiplikatif dari elemen 2**?

Pake kode g2\_invers\_mult ato kode ikbal no 4

**Soal:**

Soal ini tentang Galois Field GF(2<sup>5</sup>) dengan polinomial irreducible  $m(x) = x^5 + x^2 + 1$ .

Dalam representasi desimal, berapakah  $12 + 24$ ? 20

Pake kode ikbal juga galois\_pol nomor 2

Soal ini tentang Galois Field GF(2<sup>5</sup>) dengan polinomial irreducible  $m(x) = x^5 + x^2 + 1$ .

Dalam representasi desimal, berapakah  $17/18$ ? 7

Pake kode ikbal juga galois\_pol nomor 5

Soal ini tentang Galois Field GF(2<sup>5</sup>) dengan polinomial irreducible  $m(x) = x^5 + x^2 + 1$ .

Unsur terbesar dari Galois Field tersebut dalam bentuk polinomial:

Select one:

- ☐ a.  $x^4 + 1$
- ☒ b.  $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$  ☐
- ☐ c.  $x^5 + 1$
- ☐ d.  $x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

pake kode checkirreducible trus liat yang irreducible, ato pake kode ikbal nomor 1

Yang **bukan** merupakan akar primitif dari 17 adalah

Select one:

- ☐ a. 10
- ☒ b. 9 ☐
- ☐ c. 3
- ☐ d. 6

pake kode primitiveroot-diffehelman

**SOAL:**

Bilangan prima yang besar sering diperlukan dalam berbagai algoritma krypto. Salah satu algoritma yang efisien untuk menguji primalitas dari suatu bilangan  $n$  adalah algoritma Miller-Rabin. Apakah jawaban dari algoritma Miller-Rabin untuk input berikut:

$n = 561$  dengan memilih  $a = 5$

Jawabannya: composite

pake kode millerrabin

**SOAL:**

Untuk AES, cari round-key untuk round ke 1 ( $j=1$ ), yaitu  $w_4, w_5, w_6$ , dan  $w_7$ , apabila key awalnya dalam heksadesimal adalah AAAAAAAAAABBBBBBBBCCCCCCCCDDDDDDDD.

6A6B6BBD1D0D0D01D1C1C1CC0C1C1C1

pake kode aes\_keyexpansion nyari roundkey gaperlu plaintext atau pake kode ikbal

Untuk bilangan prima  $p = 83$  dan  $r = 79$ , nilai fungsi totient Euler  $\phi(p*r) = \dots\dots\dots$

Jawaban: 6396

itung dlu  $83*79$  abis itu run [totion.py](#)

- (a) Hitung discriminant untuk kurva eliptik  $E_{19}(2, 3)$ .
- (b) Berdasarkan hasil dari (a), apakah  $E_{19}(2, 3)$  membentuk sebuah grup abelian?

```
(a) 4a^3+27b^2
4(8)+27(9)=275
(b) Dari hasil soal (a) yang didapat angka != 0 dan dengan berlakunya aturan p
```

Jawaban B masih kurang tepat karena perlu di mod lg dengan 19 jadi  $275 \bmod 19$

CATETAN

### ✓ Inti Perbedaan Fokus: Bell-LaPadula vs Biba

| Model                      | Fokus Utama                          | Apa yang Dilindungi?                        | Ancaman yang Diantisipasi                                                |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bell-LaPadula (BLP)</b> | <b>Kerahasiaan (Confidentiality)</b> | Informasi rahasia <b>tidak bocor keluar</b> | <b>User internal</b> yang bisa <i>membocorkan rahasia</i>                |
| <b>Biba Model</b>          | <b>Integritas (Integrity)</b>        | Informasi penting <b>tidak tercemar</b>     | <b>Input dari luar/user lain</b> yang bisa <i>merusak/mencemari data</i> |

### 🔒 Bell-LaPadula (BLP) – Lindungi dari kebocoran

- Digunakan di sistem **militer** atau **pemerintahan**.
- Tujuannya: **Rahasia tidak boleh bocor ke level yang lebih rendah**.
- Contoh:
  - User level "Confidential" **tidak boleh membaca** dokumen "Top Secret" (**No Read Up**).
  - Tapi dia juga **tidak boleh menulis** ke dokumen "Public" (**No Write Down**) agar tidak membocorkan rahasia.

➡ Jadi benar: **BLP membatasi apa yang bisa dilakukan oleh user internal**, supaya tidak membocorkan data.

### 🧠 Biba – Lindungi dari pencemaran data

- Dipakai di sistem **akuntansi, audit, atau log keamanan**.
- Tujuannya: **Pastikan data penting tidak rusak/terkontaminasi**.
- Contoh:
  - Sistem dengan data integritas tinggi **tidak boleh membaca** data dari user biasa (**No Read Down**).
  - User biasa **tidak boleh menulis** ke file penting (**No Write Up**).

➡ Jadi, **Biba membatasi interaksi dari input luar atau user lain**, supaya data penting tetap bersih dan terpercaya.

---

### **Analogi Sederhana:**

- **Bell-LaPadula:** Bayangkan kamu punya buku rahasia — kamu hanya bisa baca/tulis ke buku dengan level *sama atau lebih rendah*. Tujuannya: **jangan sampai rahasia keluar**.
- **Biba:** Bayangkan kamu punya dokumen penting — kamu tidak mau isi dokumen itu dipengaruhi orang sembarangan. Tujuannya: **jaga kebersihan/kebenaran data**.

### **GPG COMMAND:**

**gpg --full-generate-key**

**gpg --list-keys**

**gpg --armor --export email@example.com > publickey.asc**

nama file nya publickey.asc

dec

**gpg --import publickey-asisten.asc**

**gpg --output nonce.txt --decrypt nonce.gpg**

### **Metode (a): Pesan + Hash dienkripsi bersama**

- **Langkah:** Pesan + hash digabung → dienkripsi simetris.
- **Keamanan:**  Integrity,  Authenticity,  Confidentiality

- **Catatan:** Aman, tapi proses agak berat karena seluruh data dienkripsi.
- 

#### ♦ Metode (b): Hanya Hash yang dienkripsi

- **Langkah:** Hash-nya saja yang dienkripsi → dikirim bersama pesan asli.
  - **Keamanan:** ✅ Integrity, ✅ Authenticity, ❌ Confidentiality
  - **Catatan:** Lebih ringan prosesnya, cocok kalau tidak butuh menyembunyikan isi pesan.
- 

#### ♦ Metode (c): Hash dengan nilai rahasia (S), tanpa enkripsi

- **Langkah:** Buat hash dari  $M || S$  → dikirim bersama pesan asli.
  - **Keamanan:** ✅ Integrity, ✅ Authenticity, ❌ Confidentiality
  - **Catatan:** Tidak ada enkripsi, tapi tetap aman dari pemalsuan karena S tidak dikirim.
- 

#### ♦ Metode (d): Metode (c) + Enkripsi seluruhnya

- **Langkah:**  $[M || H(M || S)]$  dienkripsi simetris.
- **Keamanan:** ✅ Integrity, ✅ Authenticity, ✅ Confidentiality
- **Catatan:** Kombinasi aman dan lengkap, tapi proses lebih berat.

### 🎉 Birthday Attacks

Sebuah serangan terhadap *hash function* yang memanfaatkan **Birthday Paradox**.

---

#### 📌 Inti Masalah:

- **Hash 64-bit** mungkin tampak aman.

- Tapi menurut **Birthday Paradox**, kemungkinan tabrakan (*collision*) terjadi **lebih cepat dari yang dibayangkan**.

---

### Cara Kerja Birthday Attack:

1. Hash function memiliki output sebanyak  $2^m$  kemungkinan.
2. Penyerang membuat  $2^{m/2}$  versi dari:
  -  Pesan valid (makna tetap, format beda).
  -  Pesan palsu yang diinginkan.
3. Bandingkan kedua set pesan → cari **pasangan dengan hash yang sama** (collision).
4. Penyerang:
  - Meminta korban **menandatangani** pesan valid.
  - Lalu **menyisipkan pesan palsu** yang punya hash sama.
  - Hasil: Pesan palsu punya tanda tangan valid dari korban!

---

### Akibatnya:

- **64-bit hash** tidak cukup aman untuk tanda tangan digital.
- Diperlukan hash yang lebih panjang, minimal **128-bit atau lebih** untuk menghindari serangan ini.

## Bell-LaPadula vs Biba Model

Dua model keamanan yang **berlawanan fokusnya**:

### Bell-LaPadula Model (1973)

Fokus: **CONFIDENTIALITY** 

Tujuan: Mencegah informasi rahasia bocor ke level yang lebih rendah

**Aturan Utama:**

## Simple Security Property (No Read Up)

Subject level  $\geq$  Object level untuk READ

Contoh:

- User "Secret"  bisa baca file "Public"
- User "Public"  ga bisa baca file "Secret"

1.

## ★-Property (No Write Down)

Subject level  $\leq$  Object level untuk WRITE

Contoh:

- User "Secret"  ga bisa nulis ke file "Public"
- User "Public"  bisa nulis ke file "Secret"

2.

## Konsep: Informasi mengalir "ke atas" (low $\rightarrow$ high)

---

## Biba Model (1977)

### Fokus: INTEGRITY

**Tujuan:** Mencegah data korup dari level rendah merusak data level tinggi

### Aturan Utama:

#### Simple Integrity Property (No Read Down)

Subject level  $\leq$  Object level untuk READ

Contoh:

- User "High Integrity"  ga bisa baca file "Low Integrity"
- User "Low Integrity"  bisa baca file "High Integrity"

1.

#### ★-Integrity Property (No Write Up)

Subject level  $\geq$  Object level untuk WRITE

Contoh:

- User "Low Integrity"  ga bisa nulis ke file "High Integrity"
- User "High Integrity"  bisa nulis ke file "Low Integrity"

2.

**Konsep: Informasi mengalir "ke bawah" (high → low)**

---

## Perbandingan Langsung:

| Aspek              | Bell-LaPadula       | Biba          |
|--------------------|---------------------|---------------|
| <b>Fokus</b>       | Confidentiality     | Integrity     |
| <b>Read</b>        | No Read Up          | No Read Down  |
| <b>Write</b>       | No Write Down       | No Write Up   |
| <b>Aliran Info</b> | Low → High          | High → Low    |
| <b>Use Case</b>    | Klasifikasi militer | Sistem kritis |

## Contoh Real-World:

### Bell-LaPadula (Militer):

Top Secret ← Secret ← Confidential ← Unclassified  
↑     ↑     ↑     ↑  
Information flow (classification naik)

### Biba (Sistem Database):

Production DB → Testing DB → Development DB  
↓     ↓     ↓  
Information flow (integrity turun)

## Masalah Utama:

### Bell-LaPadula:

- Bisa causa **covert channels**
- Terlalu restrictive untuk kolaborasi

### Biba:

- Bisa causa **denial of service**
- Sulit implementasi di sistem kompleks

## Solusi Modern:

Kombinasi keduanya + **Role-Based Access Control (RBAC)** atau **Attribute-Based Access Control (ABAC)**

Intinya: **Bell-LaPadula** jaga rahasia, **Biba** jaga kualitas data! 🛡️

## Lattice Model vs Chinese Wall Model

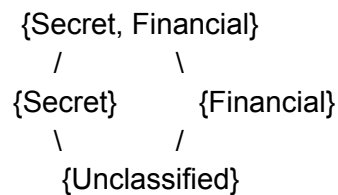
Dua model keamanan yang **berbeda pendekatan** untuk kontrol akses:

### Lattice Model

#### Konsep Dasar: Mathematical Structure 📐

**Partial Order Relationship** dengan **Least Upper Bound (LUB)** dan **Greatest Lower Bound (GLB)**

#### Struktur:



#### Aturan:

1. **Setiap subjek/objek punya security level**
2. **Dominance relation:** Level A dominates Level B jika  $A \geq B$
3. **Information flow:** Hanya dari level rendah ke tinggi

#### Contoh:

Classification: {Unclassified, Secret, Top Secret}

Categories: {Nuclear, Crypto, Intelligence}

User level: (Secret, {Nuclear, Crypto})

File level: (Secret, {Nuclear})

✅ User bisa akses file (karena dominates)

❌ User ga bisa akses (Top Secret, {Intelligence})

## Kelebihan:

- **Flexible:** Bisa handle multiple categories
- **Mathematical:** Formal verification possible
- **Scalable:** Support complex hierarchies

## Kelemahan:

- **Complex:** Sulit design dan maintain
  - **Over-classification:** Tendency ke restrictive
- 

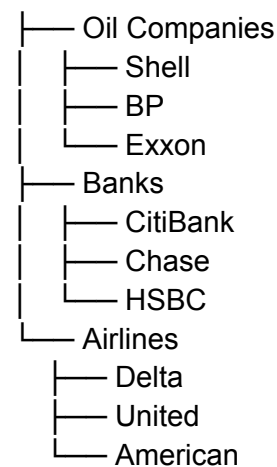
# Chinese Wall Model (1989)

## Konsep Dasar: Conflict of Interest

**Tujuan:** Mencegah **insider trading** dan **conflict of interest** di lingkungan bisnis

## Struktur:

Conflict of Interest Classes:



## Aturan Utama:

### Simple Security Rule:

- User bisa akses objek JIKA:
- Belum pernah akses company lain di COI class yang sama, ATAU
  - Objek ada di company yang sama dengan yang sudah diakses

1.

### ★-Property Rule:

User bisa WRITE ke objek JIKA:

- Bisa READ objek tersebut (Simple Security), DAN
- Tidak bisa READ objek dari COI class lain yang bisa affected

2.

### Contoh Skenario:

Consultant mulai kerja:

- ✓ Akses Shell data (pertama kali)
- ✗ Akses BP data (conflict dengan Shell - same COI class)
- ✓ Akses CitiBank data (different COI class)
- ✗ Akses Chase data (conflict dengan CitiBank)

### Dynamic Nature:

- **Access rights berubah** berdasarkan history
- **Semakin banyak akses** → **semakin terbatas** pilihan

---

### Perbandingan:

| Aspek                   | Lattice Model                   | Chinese Wall                    |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Fokus</b>            | Hierarchical Classification     | Conflict of Interest            |
| <b>Struktur</b>         | Static mathematical             | Dynamic based on access         |
| <b>Kompleksitas</b>     | Complex setup, simple operation | Simple setup, complex operation |
| <b>Use Case</b>         | Military, Government            | Finance, Consulting             |
| <b>Access Control</b>   | Based on clearance level        | Based on access history         |
| <b>Information Flow</b> | Upward (low → high)             | Horizontal (prevent conflicts)  |

### Real-World Examples:

#### Lattice Model:

Government System:

- Clearance: Confidential, Secret, Top Secret
- Compartments: NATO, NUCLEAR, SIGINT
- Access: Must dominate target level

#### Chinese Wall:

Investment Bank:

- Analyst cannot access:
  - Apple AND Microsoft (tech competitors)
  - Goldman AND Morgan Stanley (finance competitors)
- Once access Apple → blocked from Microsoft forever

## Kelebihan & Kelemahan:

**Lattice:**

-  Formal, provable
-  Flexible categories
-  Complex administration
-  Static, tidak adaptive

**Chinese Wall:**

-  Prevent real conflicts
-  Dynamic adaptation
-  Can become too restrictive
-  Hard to predict access rights

## Modern Implementation:

- **Lattice:** Dipakai di **SELinux**, **Trusted Solaris**
- **Chinese Wall:** Dipakai di **DLP systems**, **compliance tools**

Intinya: **Lattice** untuk **hierarchical security**, **Chinese Wall** untuk **business ethics!** 